

Группа _____ Р3223 _____ К работе допущен _____

Студент _____ Егорова Варвара,
Ташкинова Татьяна _____ Работа выполнена _____

Преподаватель _____ Иванов Владимир _____ Отчет принят _____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № I «Определение удельного заряда электрона»

1. Задачи, решаемые при выполнении работы

- Провести измерения зависимости анодного тока I_a вакуумного диода от величины тока в соленоиде при различных значениях анодного напряжения.
- Найти значение коэффициента связи между током соленооида и магнитным полем B внутри него.
- Построить графики зависимостей I_a от B и определить по ним величины критических полей для каждого значения анодного напряжения.
- По значениям критического поля найти величину удельного заряда электрона и оценить ее погрешность

2. Объект исследования

Удельный заряд электрона

3. Электронная схема установки

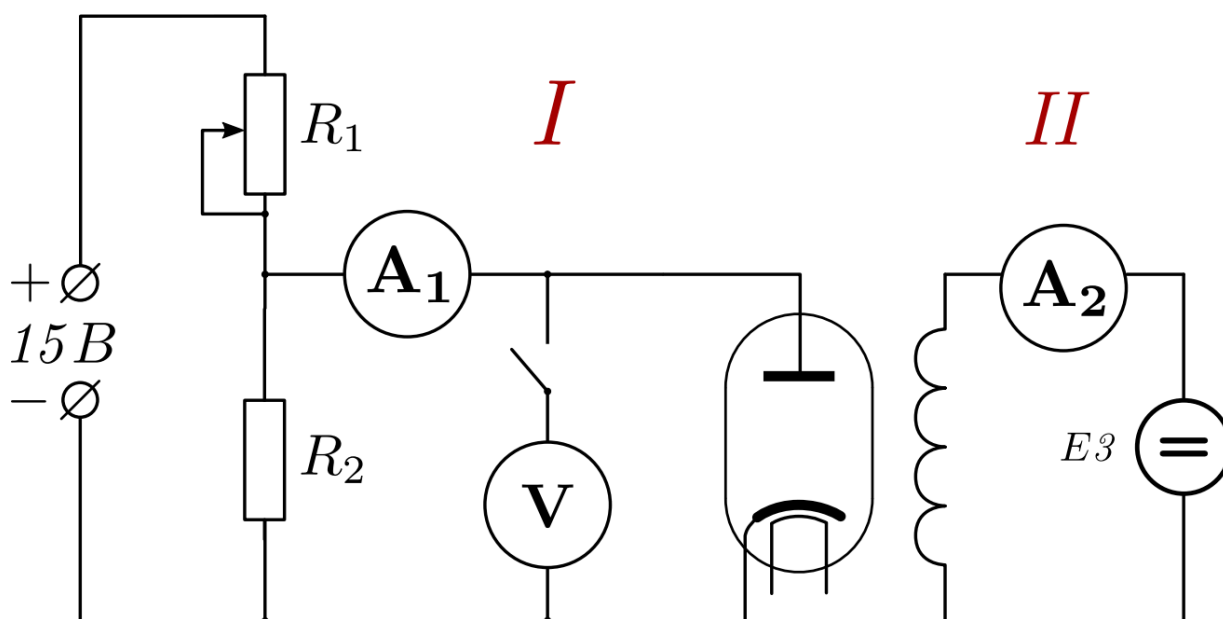


Рис. 1 Принципиальная электрическая схема измерительного стенда

Параметры соленооида:

- радиус обмотки $r = 0,003$ м
- диаметр $d = 37$ мм
- длина $l = 36$ мм
- количество витков $N = 1500$

4. Исходные данные и рабочие формулы

№ опыта	$U = 9,5B$		$U = 10,5B$		$U = 13,5B$	
	I_L, A	I_a, mA	I_L, A	I_a, mA	I_L, A	I_a, mA
1	0,003	0,231	0,003	0,263	0,003	0,358
2	0,022	0,232	0,023	0,264	0,026	0,358
3	0,066	0,232	0,052	0,264	0,049	0,358
4	0,083	0,232	0,075	0,264	0,073	0,358
5	0,11	0,232	0,103	0,264	0,098	0,358
6	0,125	0,232	0,124	0,264	0,127	0,359
7	0,152	0,232	0,152	0,265	0,15	0,36
8	0,173	0,232	0,175	0,264	0,174	0,36
9	0,199	0,227	0,199	0,26	0,2	0,356
10	0,223	0,213	0,228	0,237	0,226	0,345
11	0,25	0,152	0,25	0,179	0,252	0,277
12	0,274	0,121	0,274	0,141	0,275	0,211
13	0,304	0,098	0,3	0,116	0,299	0,173
14	0,324	0,087	0,324	0,105	0,326	0,154
15	0,348	0,074	0,35	0,088	0,351	0,14
16	0,376	0,062	0,375	0,077	0,374	0,123
17	0,4	0,054	0,4	0,067	0,4	0,108
18	0,424	0,048	0,424	0,059	0,424	0,097
19	0,45	0,043	0,452	0,052	0,449	0,087
20	0,476	0,039	0,476	0,047	0,474	0,078
21	0,501	0,035	0,501	0,043	0,5	0,071

Таблица 1. Зависимость U от тока в соленоид

№ опыта	Анодное напряжение					
	$U = 9,5 В$		$U = 10,5 В$		$U = 13,5 В$	
	I_L, A	I_A, A	I_L, A	I_A, A	I_L, A	I_A, A
1	0,003	0,231	0,003	0,263	0,003	0,358
2	0,022	0,232	0,023	0,264	0,026	0,358
3	0,066	0,232	0,052	0,264	0,049	0,358
4	0,083	0,232	0,075	0,269	0,073	0,358
5	0,110	0,232	0,103	0,264	0,098	0,358
6	0,125	0,232	0,124	0,264	0,127	0,359
7	0,173	0,232	0,152	0,265	0,150	0,360
8	0,199	0,227	0,175	0,264	0,174	0,360
9	0,223	0,213	0,193	0,260	0,200	0,356
10	0,152	0,232	0,228	0,237	0,226	0,345
11	0,250	0,152	0,230	0,179	0,252	0,277
12	0,274	0,121	0,274	0,141	0,275	0,211
13	0,302	0,098	0,300	0,116	0,299	0,173
14	0,324	0,087	0,324	0,105	0,326	0,154
15	0,348	0,074	0,350	0,088	0,351	0,140
16	0,376	0,062	0,375	0,077	0,374	0,123
17	0,400	0,054	0,400	0,067	0,400	0,108
18	0,424	0,048	0,424	0,059	0,424	0,092
19	0,450	0,043	0,452	0,052	0,449	0,087
20	0,476	0,039	0,476	0,047	0,474	0,078
21	0,501	0,035	0,501	0,043	0,500	0,071

Рис 2. Исходные данные

5. Расчет результатов косвенных измерений

Построим графики зависимостей I_a от I_L и найдем критическое значение тока в соленоиде I_{L_c} для каждого значения анодного напряжения U (см. График 1).

По найденным значениям I_{L_c} вычислим соответствующие критические значения магнитной индукции B_c :

$$B_c = \mu_0 I_c N \cdot \frac{1}{\sqrt{(l^2 + d^2)}} = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 0,21 \cdot 1500 \cdot \frac{1}{\sqrt{0,036^2 + 0,037^2}} \cdot 1000 = 7,6639 \text{ мТс}$$

Для каждого значения напряжения U найдем значение удельного заряда электрона $\frac{e}{m}$:

$$\frac{e}{m} = \frac{8U}{B_c^2 \cdot r_a^2} = \frac{8 \cdot 9,5}{7,6639^2 \cdot 0,003^2} = 1,4377 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Занесем все полученные значения в Таблицу 2.

$U, \text{В}$	$I_{L_c}, \text{А}$	$B_c, \text{мТл}$	$e/m, \text{Кл/кг}$
9,5	0,21	7,6639	$1,4377 \cdot 10^{11}$
10,5	0,216	7,8829	$1,5019 \cdot 10^{11}$
13,5	0,223	8,1384	$1,8118 \cdot 10^{11}$

Таблица 2. Значения критической силы катодного тока и индукции магнитного поля в центре соленоида

Примем полученные значения $\frac{e}{m}$ как результат прямых измерений и посчитаем абсолютную и относительную погрешности:

$$\frac{\bar{e}}{m} = \frac{\sum \frac{e}{m}}{n} = \frac{1,4377 + 1,5019 + 1,8118}{3} \approx 1,5839 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$S_{\frac{\bar{e}}{m}} = \sqrt{\frac{\sum (\frac{\bar{e}}{m} - \frac{e}{m})^2}{n(n-1)}} = \sqrt{\frac{(1,5839 - 1,4377)^2 + (1,5839 - 1,5019)^2 + (1,5839 - 1,8118)^2}{3 \cdot 2}} = 0,1155$$

Коэффициент Стьюдента при $\alpha = 0,95$ равен $t_{\alpha,n} = 4,3$

Доверительный интервал случайной погрешности:

$$\Delta_{\frac{\bar{e}}{m}} = t_{\alpha,n} \cdot S_{\frac{\bar{e}}{m}} = 4,3 \cdot 0,1155 = 0,4966$$

В формуле для расчета абсолютной погрешности в качестве инструментальной погрешности примем сумму всех инструментальных погрешностей при расчете удельного заряда электрона - напряжения, силы тока, параметров соленоида.

Посчитаем абсолютную погрешность для каждого значения анодного напряжения U и силы тока I_c :

$$\Delta_{\frac{e}{m}} = \sqrt{\Delta_{\bar{x}}^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ux}\right)^2} = \sqrt{0,4966^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{0,05}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{0,5}{37}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{0,5}{36}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{0,05}{9,5}\right)^2 + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{0,0005}{0,21}\right)^2}$$

при $U = 9,5B$: $\Delta_{\frac{e}{m}} = 0,49688$

при $U = 10,5B$: $\Delta_{\frac{e}{m}} = 0,49682$

при $U = 13,5B$: $\Delta_{\frac{e}{m}} = 0,49687$

Получим абсолютную погрешность $\frac{e}{m}$ как среднее значение:

$$\Delta_{\frac{e}{m}} \approx 0,49687 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Относительная погрешность $\frac{e}{m}$:

$$\varepsilon_{\frac{e}{m}} = \frac{\frac{\Delta_{\frac{e}{m}}}{\frac{e}{m}}}{\frac{e}{m}} \cdot 100 \% = \frac{0,49687}{1,58382} \cdot 100 \% \approx 31,3 \%$$

Угловой коэффициент $\frac{\Delta B_c^2}{\Delta U} = 0,000001874$

Удельный заряд электрона полученный с помощью углового коэффициента:

$$\frac{e}{m} \approx 4,74 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Табличное значение удельного заряда электрона равно $1,76 \cdot 10^{11}$ Кл/кг, что близко к теоретически рассчитанному среднему значению - $1,5839 \cdot 10^{11}$. Отклонения от табличного значения можно объяснить инструментальными и условными погрешностями, также рассчитанными ранее.

6. Окончательные результаты

Среднее значение удельного заряда электрона:

$$\frac{\overline{e}}{m} \approx (1,5839 \pm 0,49) \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Значение удельного заряда электрона, полученное с помощью углового коэффициента:

$$\frac{e}{m} \approx 4,74 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

Табличное значение удельного заряда электрона:

$$\frac{e}{m} \approx 1,76 \cdot 10^{11} \text{ Кл/кг}$$

7. Графики

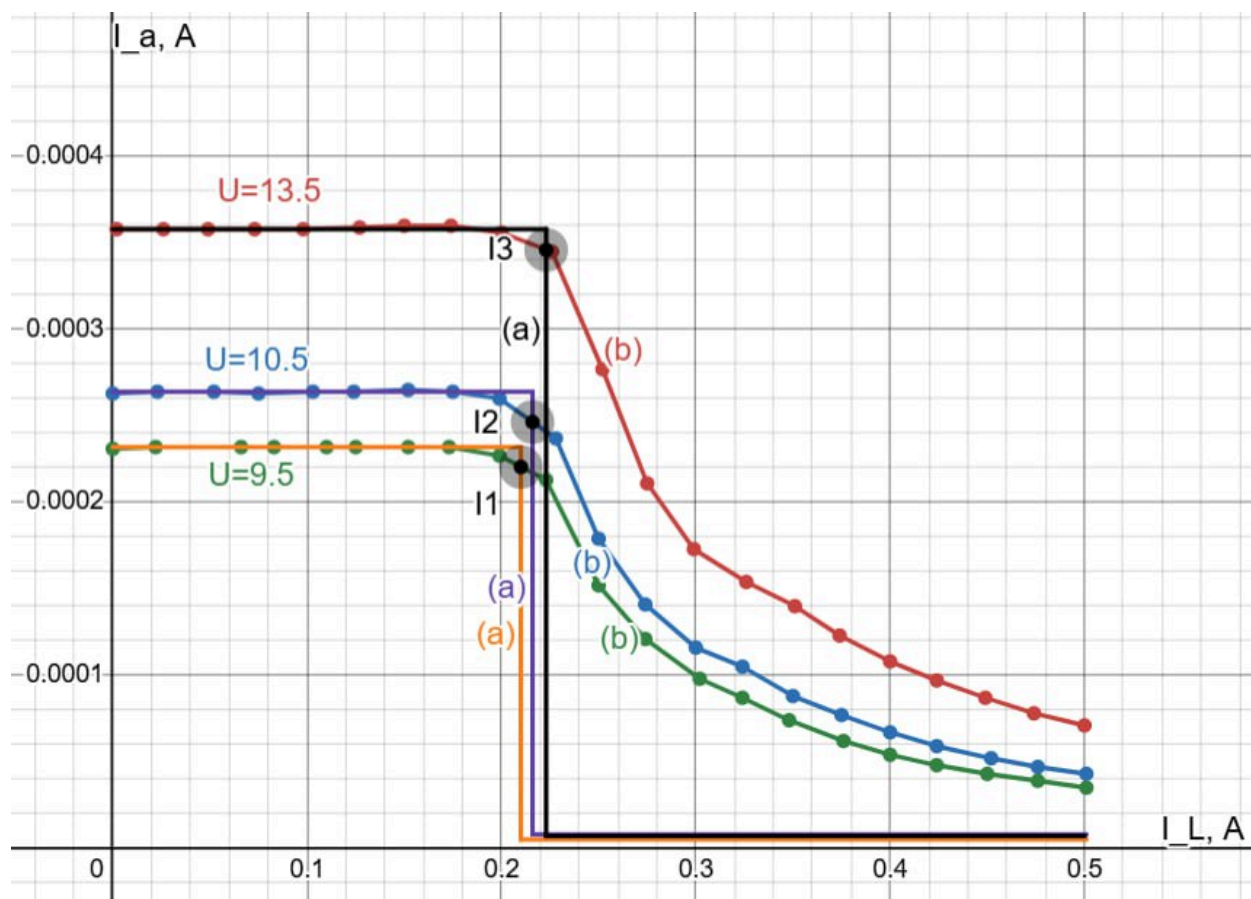


График 1. Зависимости I_a от I_L

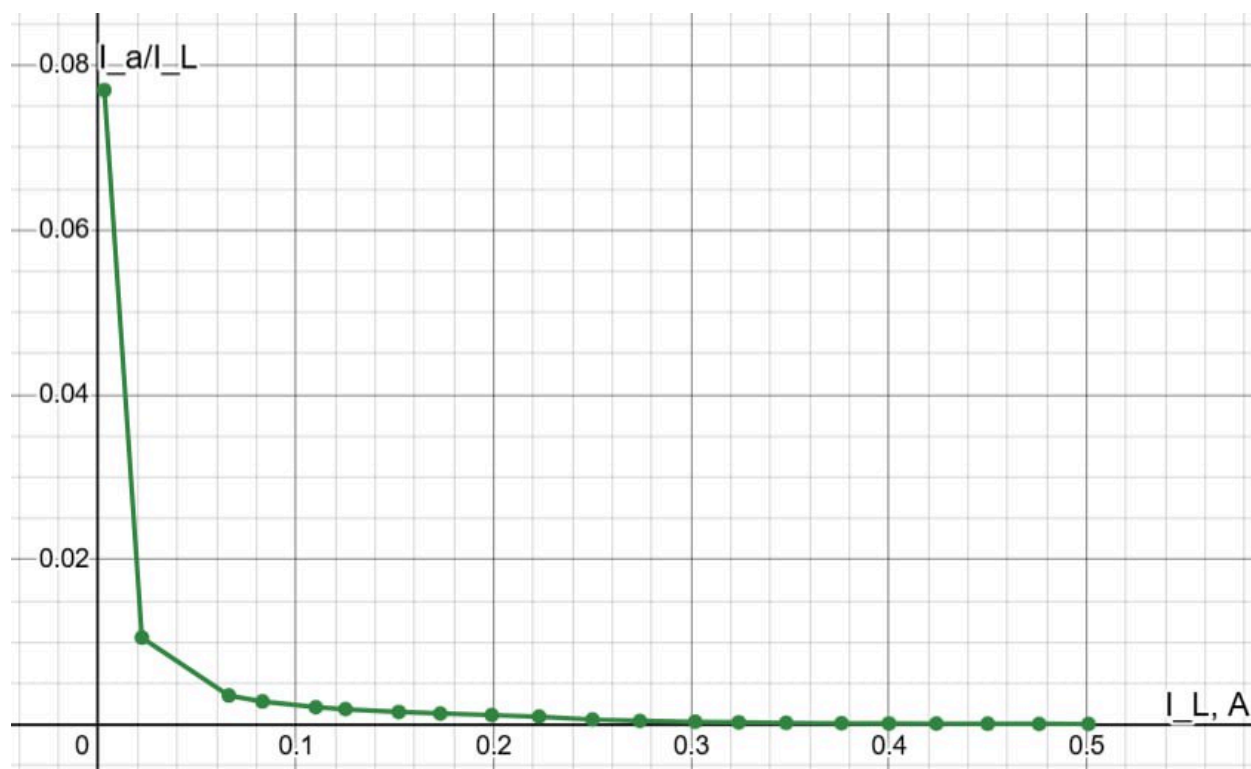


График 2. Зависимость I_a/I_L от I_L для напряжения $U = 9,5$ V

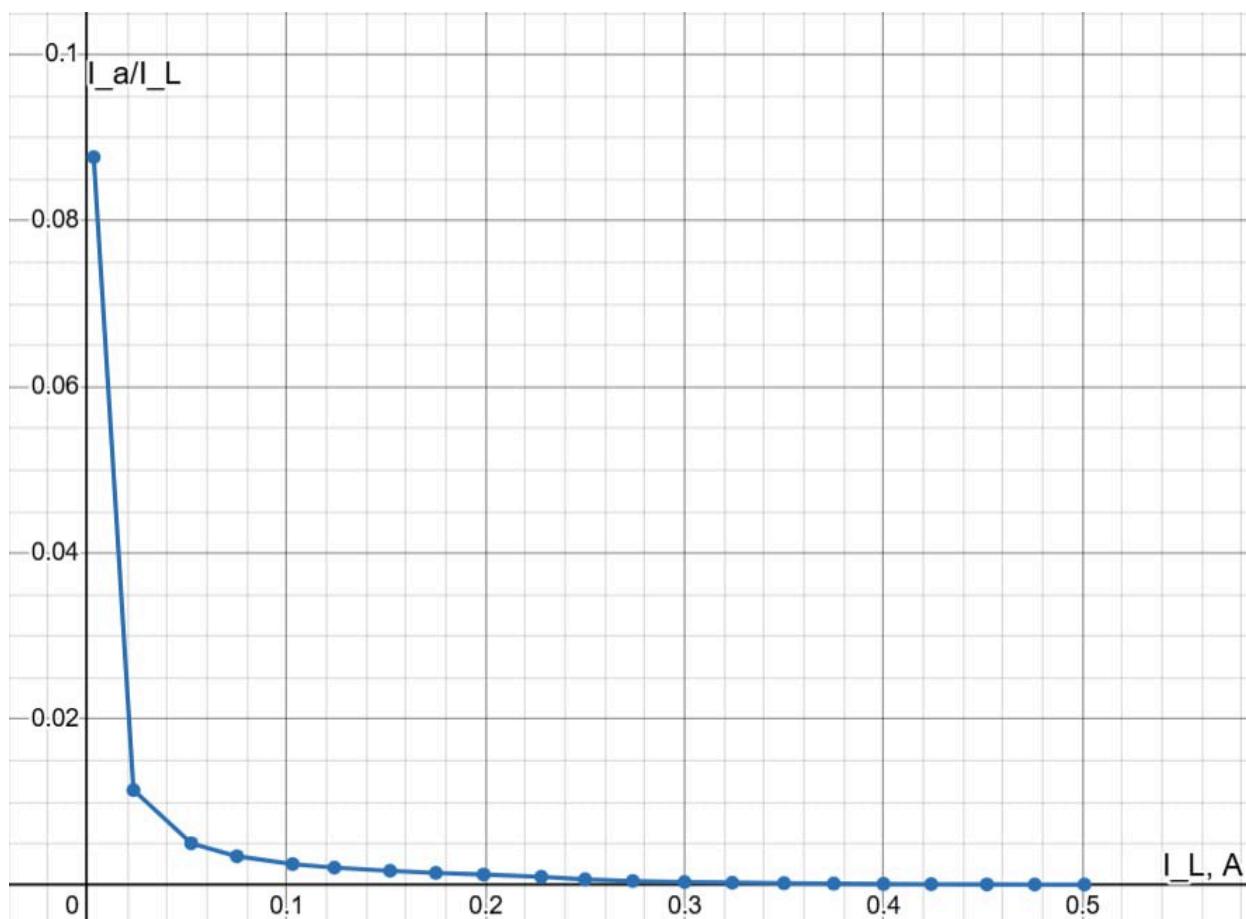


График 3. Зависимость I_a/I_L от I_L для напряжения $U = 10,5B$

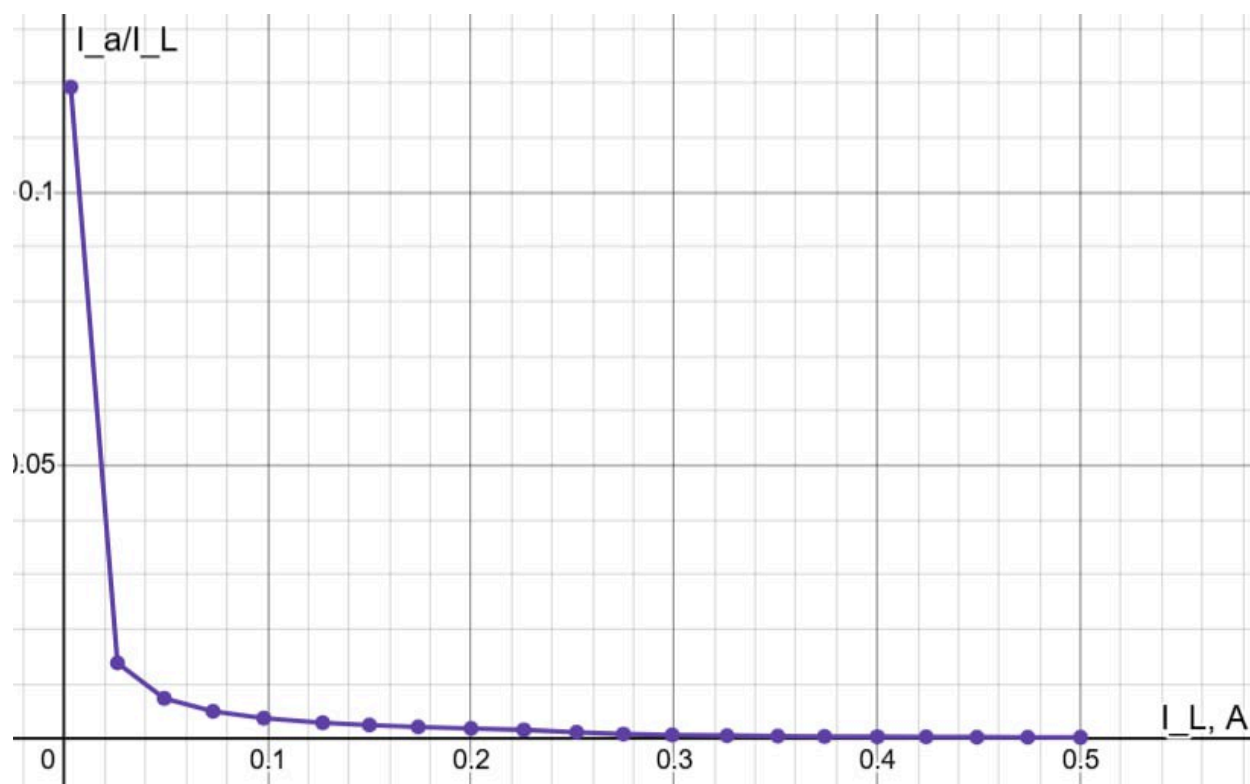


График 4. Зависимость I_a/I_L от I_L для напряжения $U = 13,5B$

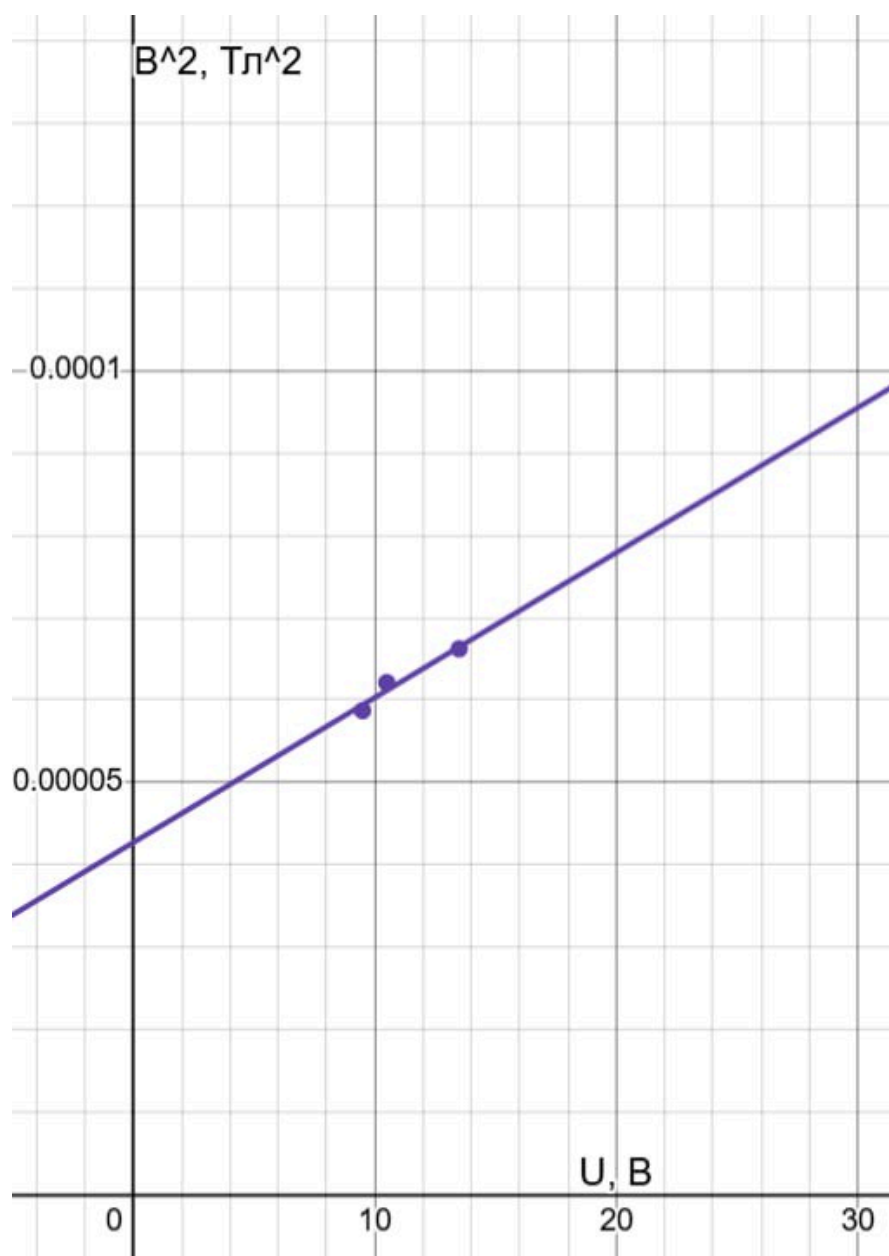


График 5. Зависимость B_c от U

8. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы экспериментальным путем был определен удельный заряд электрона. При сравнении экспериментального значения с табличным можно увидеть, что табличное значение попадает в доверительный интервал, что говорит о достоверных результатах измерений.

Кроме того, было посчитано теоретическое значение удельного заряда. В сравнении с ним, табличное значение не попадает в доверительный интервал. Такое расхождение может быть обусловлено упомянутым в методических указаниях влиянием облака заряда, накапливающегося в диоде.